PEVN — GUION DE DEMOSTRACIÓN GUBERNAMENTAL EN VIVO (RUNBOOK)

SECUENCIA PASO A PASO BASADA EN DATOS DE DEMOSTRACIÓN PREEXISTENTES (FASE 0.1)

Destinatarios: Evaluadores Gubernamentales, Equipos de Innovación Educativa, Rectores y Oficiales de Ciberseguridad

Marco Metodológico: AI Software Factory v1.2 — Live Government Demonstration Protocol

Fecha: 21 de Septiembre de 2026

Regla de Seguridad de Credenciales: Todas las credenciales de acceso se referencian como `[CUENTA DEMO]` y `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`. Ninguna contraseña o identificador personal de producción es expuesto en este documento.

Regla de Datos: Se utilizan **EXCLUSIVAMENTE los registros de demostración preexistentes en la base de datos**. No se crean bases de datos alternas ni se resiembran registros.

Protección de Datos de Menores: Todos los registros corresponden a datos de demostración del entorno de pruebas, no correspondientes a un entorno productivo. La presentación ante autoridades gubernamentales no expone datos personales reales de menores de edad, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes (Ley 1098 de 2006).

---

1. Inventario de Entidades y Datos de Demostración Preexistentes

La demostración se sustenta en los datos de demostración del entorno de pruebas, no correspondientes a un entorno productivo:

Tipo de Entidad	Registro en Entorno de Demostración	Identificador / Detalle Institucional
:---	:---	:---
Institución Educativa	`Colegio Glenn Doman (Entorno Demo)`	Código DANE Oficial: `311001088461` / `[IDENTIFICADOR INSTITUCIONAL DEMO]`
Institución Secundaria	`Institución Educativa Técnica Nacional`	Código DANE Oficial: `111001000001` (Aislamiento multi-tenant)
Cuenta Rectoría	Rectora Titular	`[CUENTA DEMO RECTORÍA]` / Rol: `rector`
Cuenta Coordinación	Coordinador Académico / Convivencia	`[CUENTA DEMO COORDINACIÓN]` / Rol: `coordinator`
Cuenta Docente	Docente Titular de Asignatura	`[CUENTA DEMO DOCENTE]` / Rol: `teacher`
Cuenta Estudiante	`[ESTUDIANTE DEMO]` (Ramiro)	`[CUENTA DEMO ESTUDIANTE]` / `[IDENTIFICADOR ESTUDIANTE DEMO]`
Cuenta Acudiente	`[ACUDIENTE DEMO]` (Alberto)	`[CUENTA DEMO ACUDIENTE]` / `[IDENTIFICADOR ACUDIENTE DEMO]`
Grupo Académico Activo	Grupo Escolar de Grado Activo	`[GRUPO ACADÉMICO DEMO]`
Circular Existente	Circular Oficial: Actividades Pedagógicas	`[CIRCULAR DEMO]` (`[QA-F15-20260907]`)
Noticia Existente	Logro Destacado en Feria de Ciencia	`[NOTICIA DEMO]` (`[QA-F15-20260907]`)
Incidente Convivencia	Registro Formativo Tipo I (Ley 1620)	`[INCIDENTE DEMO]` (`[QA-F15-20260907]`)

---

2. Secuencia de Demostración Paso a Paso (23 Hitos)

Hito 1: Autenticación y Entrada Segura (Login)

- **Rol:** Cualquier rol institucional (inicio con Rectoría).
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO RECTORÍA]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/login`.
- **Acción:** Ingresar credenciales institucionales de prueba y presionar "Iniciar Sesión".

- **Pantalla y Resultado Esperado:** Acceso inmediato con código HTTP 200. Se emite el token de acceso en memoria volátil de React y la cookie segura `pevn_refresh_token` (`HttpOnly`, `SameSite=Strict`). Redirección automática al `/dashboard`.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Rapidez de carga, ausencia de parpadeo y verificación en DevTools de que el token JWT no se almacena en `localStorage`.
- **Por Qué Importa:** Demuestra controles de seguridad técnicamente verificados conforme a los lineamientos del Estado.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/api/v1/endpoints/auth.py`, `frontend/src/context/AuthContext.tsx`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 2: Estructura Institucional y Catálogo DANE/DUE

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO RECTORÍA]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** Barra superior $\rightarrow$ *Gestión Académica* (`/academic`).
- **Acción:** Visualizar las sedes (*campuses*) y la vinculación con el código DANE oficial de la institución (`311001088461`).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Tarjeta informativa del colegio de prueba con su dirección, código DANE de 12 dígitos, municipio y listado de sedes activas.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Correspondencia exacta con la nomenclatura oficial del Directorio Único de Establecimientos Educativos.
- **Por Qué Importa:** Facilita la compatibilidad con la estructura del Directorio Único de Establecimientos (DUE) del Ministerio de Educación Nacional.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/phase-reports/PHASE_3C_OFFICIAL_DANE_INSTITUTION_RESOLUTION.md`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 3: Consola de Rectoría

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO RECTORÍA]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/academic`.
- **Acción:** Inspeccionar los accesos directos de Rectoría: Años Lectivos, Sedes, Grados, Grupos, Docentes, Estudiantes, Acudientes, Matrículas y Políticas SIEE.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Tablero central con indicadores agregados del colegio y pestañas operativas restringidas al personal directivo.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Gobierno completo del establecimiento educativo sin necesidad de intervención externa.
- **Por Qué Importa:** Consolida la autonomía institucional consagrada en la Ley 115 de 1994.
- **Fuente de Evidencia:** `frontend/src/pages/academic/AcademicHub.tsx`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 4: Consola de Coordinación

- **Rol:** Coordinación.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO COORDINACIÓN]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/academic`.
- **Acción:** Iniciar sesión como Coordinador y revisar permisos restringidos (ej. no puede revocar rectores ni crear colegios).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Vista operativa orientada a la supervisión de estudiantes, asignaciones docentes y convivencia escolar.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Aplicación del principio de mínimo privilegio en los menús de navegación.
- **Por Qué Importa:** Mitiga riesgos de escalamiento de privilegios y separación de funciones directivas.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/phase-reports/PHASE_10_ROLE_PERMISSION_MATRIX.md`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 5: Portal Docente y Dashboard

- **Rol:** Docente.

- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO DOCENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** Redirección automática a `/teacher` tras login.
- **Acción:** Inspeccionar el resumen de carga académica, grupos a cargo, tareas activas y accesos rápidos a asistencia y planeación.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Banner de bienvenida con especialidad docente, año lectivo activo y tarjetas informativas interactivas.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Interfaz limpia, centrada en la labor pedagógica y libre de menús administrativos irrelevantes.
- **Por Qué Importa:** Disminuye la sobrecarga administrativa del magisterio.
- **Fuente de Evidencia:** `frontend/src/pages/teacher/TeacherDashboardView.tsx`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 6: Portal del Estudiante

- **Rol:** Estudiante.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO ESTUDIANTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** Redirección automática a `/student`.
- **Acción:** Mostrar el tablero del alumno con materias matriculadas, tareas pendientes, horario escolar y avisos institucionales.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Panel intuitivo adaptado para escolares con alertas visuales de tareas próximas a vencer.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Autonomía formativa para el estudiante sin acceso a planillas docentes ni datos ajenos.
- **Por Qué Importa:** Fomenta la responsabilidad académica y la autogestión del aprendizaje.
- **Fuente de Evidencia:** `frontend/src/pages/student/`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 7: Portal del Acudiente y Selector de Hijos

- **Rol:** Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO ACUDIENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** Redirección automática a `/guardian`.
- **Acción:** Inspeccionar la ficha del estudiante y demostrar el selector dinámico de acudidos.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Panel familiar con resumen de asistencia, tareas entregadas/pendientes y calificaciones del acudido.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Si el acudiente tuviese más de un estudiante a cargo, puede alternar entre ellos con un solo clic.
- **Por Qué Importa:** Cumple el mandato de corresponsabilidad familiar en el proceso formativo.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/reports/IDENTITY_FAMILY_LIFECYCLE_FINAL_AUDIT_REPORT.md`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 8: Matrícula y Validación de Cupos Máximos

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO RECTORÍA]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/academic` $\rightarrow$ Pestaña *Matrículas* (`/academic/enrollments`).
- **Acción:** Consultar la matrícula activa de `[ESTUDIANTE DEMO]` en el grupo escolar de demostración.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Ficha de matrícula con estado `ACTIVE`, validación de campos compatibles con matrícula oficial y control de cupo ocupado en el salón.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** El sistema no permite sobrepasar la capacidad física registrada para el salón.
- **Por Qué Importa:** Control de calidad de la infraestructura educativa y auditoría de cobertura escolar.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/models/enrollment.py`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 9: Asignación Académica Docente

- **Rol:** Rectoría o Coordinación.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO RECTORÍA]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/academic` $\rightarrow$ Pestaña *Asignaciones* (`/academic/assignments`).
- **Acción:** Mostrar la vinculación del Docente con la asignatura y el grupo de demostración con su intensidad horaria semanal.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Tabla de asignaciones donde se evidencia la terna: Docente + Materia + Salón.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Cómo esta asignación es la base que habilita la visibilidad en el portal docente.
- **Por Qué Importa:** Soporte para la distribución de la planta docente según los marcos laborales del sector educativo.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/models/academic_assignment.py`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 10: Grupos y Salones Escolares

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO RECTORÍA]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/academic` $\rightarrow$ Pestaña *Grupos* (`/academic/groups`).
- **Acción:** Inspeccionar la configuración del grupo activo: grado, jornada escolar, sede y director de grupo.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Listado de grupos con desglose de cupos disponibles y ocupados.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Flexibilidad para jornadas Mañana, Tarde, Completa o Nocturna.
- **Por Qué Importa:** Representación fiel de la estructura de salones en colegios colombianos.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/models/group.py`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 11: Asignaturas y Áreas Fundamentales (Ley 115)

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO RECTORÍA]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/academic` $\rightarrow$ Subsección de Plan de Estudios.
- **Acción:** Mostrar las asignaturas agrupadas por sus Áreas Obligatorias y Fundamentales de Conocimiento.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Estructura curricular con ponderaciones y estándares.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Cumplimiento de los artículos 23 y 31 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).
- **Por Qué Importa:** Coherencia curricular requerida por las Secretarías de Educación.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/models/subject.py`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 12: Creación y Edición de Actividades Académicas (Fase B3)

- **Rol:** Docente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO DOCENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/teacher` $\rightarrow$ Pestaña *Actividades* (`/teacher/activities`).
- **Acción:** Mostrar las actividades del grupo en estado `PUBLISHED` o `DRAFT`, filtros por estado y modal de edición.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Tabla reactiva con títulos, fechas de entrega en UTC, tipo de entrega (`FILE` / `TEXT`) y contador de entregas recibidas.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Capacidad de guardar en borrador sin publicar anticipadamente a los alumnos.
- **Por Qué Importa:** Flexibilidad pedagógica para el docente antes de asignar tareas.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/reports/B3_IMPLEMENTATION_REPORT.md`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 13: Entrega de Tareas por el Estudiante (Submissions)

- **Rol:** Estudiante.

- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO ESTUDIANTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/student` $\rightarrow$ Pestaña *Tareas y Entregas*.
- **Acción:** Abrir una actividad asignada, mostrar el modal de entrega, visualización de tardanza UTC y subida de archivos seguros (máx. 10 MB, Magic Bytes).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Modal adaptativo según modalidad, botón de entrega formal y confirmación en pantalla.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Rechazo automático de ejecutables maliciosos y registro de fecha exacta de entrega.
- **Por Qué Importa:** Canal seguro de entrega institucional para los trabajos escolares.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/reports/B3-H13_IMPLEMENTATION_REPORT.md`.
- **Tiempo Estimado:** 2 minutos.

Hito 14: Calificación y Devolución Docente

- **Rol:** Docente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO DOCENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/teacher/activities` $\rightarrow$ Botón ■ `Entregas`.
- **Acción:** Abrir el modal de entregas recibidas, inspeccionar la evidencia del estudiante y demostrar la devolución formativa (`RETURNED`) con observaciones.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Detalle de intentos de entrega, visualizador de texto y formulario de retroalimentación pedagógica.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Evaluación formativa real: la devolución permite al alumno corregir su trabajo antes de la nota final.
- **Por Qué Importa:** Alineación con las directrices de evaluación formativa del sector oficial.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/tests/test_student_submissions_api.py`.
- **Tiempo Estimado:** 2 minutos.

Hito 15: Planilla de Asistencia Diaria

- **Rol:** Docente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO DOCENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/teacher` $\rightarrow$ Pestaña *Asistencia* (`/teacher/attendance`).
- **Acción:** Seleccionar grupo, fecha y registrar asistencia en bloque (`Presente`, `Ausente`, `Justificado`, `Retardo`) con persistencia confirmada.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Matriz de estudiantes con botones de marcado rápido y cálculo de inasistencias acumuladas.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Agilidad en el registro de asistencia.
- **Por Qué Importa:** Control de permanencia escolar y soporte para el requisito de asistencia del SIEE.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/models/academic_activity.py` (`DailyAttendance`).
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 16: Planilla SIEE y Consolidación Híbrida (Decreto 1290 de 2009)

- **Rol:** Docente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO DOCENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/teacher` $\rightarrow$ Pestaña *Calificaciones SIEE* (`/teacher/siee-evaluation`).
- **Acción:** Mostrar la planilla del período: Promedio calculado automático (`calculated_score`), ajuste docente (`final_score`) y justificación obligatoria (`adjustment_reason`) al diferir.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Planilla con mapeo automático a la escala nacional (*Bajo, Básico, Alto, Superior*) y semáforo visual.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Si el docente cambia la nota calculada, el sistema bloquea el guardado hasta que ingrese una justificación pedagógica válida.
- **Por Qué Importa:** Transparencia y trazabilidad en la asignación de calificaciones.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/phase16b_domain_services_report.md`.
- **Tiempo Estimado:** 2.5 minutos.

Hito 17: Boletines Oficiales de Calificaciones

- **Rol:** Rectoría o Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO RECTORÍA]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/academic` $\rightarrow$ Pestaña *Evaluaciones SIEE* $\rightarrow$ *Boletín Oficial*.
- **Acción:** Renderizar el boletín de calificaciones periódico y acumulativo del estudiante de demostración.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Boletín institucional estructurado por áreas, asignaturas, fallas acumuladas, juicio valorativo nacional y puesto en el grupo.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Formato oficial limpio, preparado para consulta web y conforme a los lineamientos del Decreto 1290 de 2009.
- **Por Qué Importa:** Instrumento formal de comunicación del rendimiento escolar a las familias.
- **Fuente de Evidencia:** `frontend/src/test/OfficialReportCard.test.tsx`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 18: Observador del Estudiante y Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013)

- **Rol:** Rectoría y Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO ACUDIENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/guardian` $\rightarrow$ Pestaña *Observador*.
- **Acción:** Inspeccionar el registro de demostración tipificado como **Tipo I**.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Visualización de la descripción formativa, descargos del alumno, compromisos restaurativos suscritos y seguimiento tutorial.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Rigor en el respeto al debido proceso disciplinario escolar.
- **Por Qué Importa:** Trazabilidad documental frente a requerimientos de autoridades competentes.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/reports/PHASE_15_FORENSIC_FUNCTIONAL_AUDIT_REPORT.md`.
- **Tiempo Estimado:** 2 minutos.

Hito 19: Comunicaciones Institucionales y Circulares

- **Rol:** Estudiante o Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO ACUDIENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/guardian` $\rightarrow$ Pestaña *Circulares*.
- **Acción:** Visualizar la circular oficial de demostración (`[CIRCULAR DEMO]`).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Comunicado oficial emitido por la Rectoría con insignia institucional y contenido formal.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Notificación formal trazable sin riesgo de dispersión.
- **Por Qué Importa:** Comunicación oficial transparente entre la escuela y la familia.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/models/communication.py`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 20: Acuse de Recibo Electrónico de Circular

- **Rol:** Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO ACUDIENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/guardian` $\rightarrow$ Detalle de la circular.
- **Acción:** Pulsar el botón **"Confirmar lectura obligatoria"**.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** El botón se inhabilita y se estampa la confirmación: *"Acuse de recibo confirmado el [Fecha UTC] por [ACUDIENTE DEMO]"*.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Se registra en la base de datos la estampa de tiempo UTC, identificador de usuario y dirección IP del usuario que confirma la lectura.
- **Por Qué Importa:** Evidencia electrónica auditable de la confirmación de lectura de directrices escolares.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/models/communication.py` (`CommunicationReceipt`).
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 21: Aulas Virtuales Sincrónicas (Integración BigBlueButton)

- **Rol:** Docente y Estudiante.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO DOCENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/virtual-classrooms`.
- **Acción:** Mostrar la sala de clase del grupo, lanzamiento (`launch`), validación de matrícula y generación de URL firmada mediante el Mock Provider verificado.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Apertura controlada de la sesión con rol Moderador para docente y Asistente para estudiante, con telemetría de conexión.
- **Qué Debe Observar el Evaluador: Claridad técnica:** La capa de integración de software se encuentra implementada y verificada mediante un proveedor simulado (*mock*); se declara con total transparencia que la operación en vivo requerirá comisionar servidores físicos dedicados BigBlueButton y el servidor de relay Coturn (STUN/TURN en TCP 443) provistos por la entidad pública.
- **Por Qué Importa:** Capacidad de clases híbridas o remotas ante contingencias de fuerza mayor.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/reports/PEVN_VIRTUAL_CLASSROOM_READINESS.md`.
- **Tiempo Estimado:** 2 minutos.

Hito 22: Auditoría Técnica y Censura de Secretos

- **Rol:** Auditor Técnico / SuperAdmin.
- **Cuenta de Demostración:** Inspección técnica de la tabla `audit_logs`.
- **Ruta de Navegación:** Vista técnica de auditoría.
- **Acción:** Consultar los registros de auditoría generados durante la sesión anterior.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Filas inmutables con `event_type`, `actor_id`, `correlation_id` y metadatos JSON con claves sensibles censuradas como `"[REDACTED]"`.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Trazabilidad de operaciones sin riesgo de exposición de secretos ni contraseñas.
- **Por Qué Importa:** Requisito indispensable para órganos de control y comités de seguridad de la información.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/audit/database_service.py`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 23: Aislamiento Multi-Tenant y Barrera Anti-IDOR

- **Rol:** Docente o Estudiante del colegio de demostración.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO DOCENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** Solicitud HTTP de prueba o navegación.
- **Acción:** Intentar consultar un recurso perteneciente a otra institución (ej. `Institución Educativa Técnica Nacional`, DANE `111001000001`).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** El sistema responde `404 Not Found` **(Blind 404)**, imposibilitando confirmar si el identificador existe en otro colegio.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** La aplicación no responde 403 (que confirmaría la existencia del registro en otra institución), sino 404 ciego.
- **Por Qué Importa:** Protección estricta del aislamiento de los datos entre diferentes municipios y colegios.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/tests/test_teacher_academic_scope.py`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

---

3. Resumen de Tiempos del Runbook

- **Recorrido Completo (23 Hitos):** ~32 a 38 minutos.
- **Recorrido Abreviado (Hitos Clave 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 20):** ~15 a 18 minutos.
- **Recorrido Técnico Especializado (Hitos 1, 8, 16, 21, 22, 23):** ~12 a 15 minutos.